Лабораторная работа №3

Агентное моделирование: Daisyworld

Чувакина Мария Владимировна

Содержание

0.1 1. Цель работы 4
0.2 2. Задание 4
0.3 3. Этапы выполнения 5
0.3.1 3.1. Подготовка рабочего пространства 5
0.3.2 3.2. Реализация модели Daisyworld 6
0.3.3 3.3. Базовые скрипты 6
0.3.4 3.4. Литературное программирование 7
0.3.5 3.5. Параметрические исследования 7
0.3.6 3.6. Создание отчёта 8
0.3.7 3.7. Отправка на GitVerse и GitHub 9

1 4. Полученные результаты 10
1.0.1 4.4. Параметрические исследования 15

2 5. Выводы 21

3 6. Список литературы 22

Список иллюстраций

1 Созданный каталог 5
2 Созданный проект DrWatson 5
3 Установка необходимые пакеты 6
4 Создание скрипты 6
5 Генерация производных форматов 8
6 Компиляция 9

1.1 Начальное состояние (шаг 0) 10
1.2 После 5 итераций (шаг 5) 11
1.3 После 45 итераций (шаг 45) 12
1.4 Динамика численности маргариток 13
1.5 Влияние солнечной активности (сценарий ramp) 14
1.6 Влияние солнечной активности (сценарий change) 15
1.7 Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.2) . . . 16
1.8 Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.8) . . . 17
1.9 Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.2) . . . 18
1.10 Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.8) . . . 19

Список таблиц

0.1 1. Цель работы

Изучить парадигму агентного моделирования, освоить основные понятия (агент, среда, правила поведения) и реализовать агентную модель «Daisyworld» на языке Julia с использованием библиотеки `Agents.jl`.

0.2 2. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код модели Daisyworld.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:
    - чистый код;
    - jupyter notebook;
    - документацию в формате Quarto.
6. Выполнить код из jupyter notebook.
7. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
8. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
9. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
    - чистый код;
    - jupyter notebook;

- документацию в формате Quarto.

10. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
11. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

0.3 3. Этапы выполнения

0.3.1 3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог `labs/lab03`

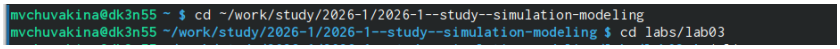

Рис. 1: Созданный каталог

- Создан проект DrWatson в `labs/lab03/project`

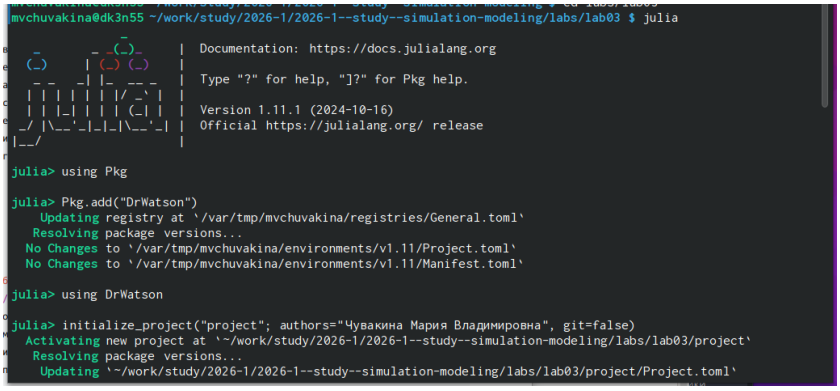

Рис. 2: Созданный проект DrWatson

- Установлены необходимые пакеты: `Agents.jl`, `CairoMakie`, `DataFrames`, `Literate.jl`, `StatsBase`, `JLD2`, `DrWatson` и др.

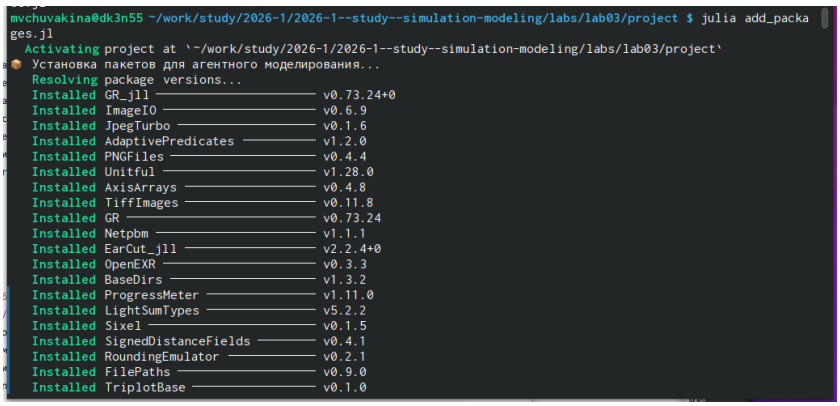

Рис. 3: Установка необходимые пакеты

- Проверена установка пакетов скриптом `scripts/test_setup.jl`

0.3.2 3.2. Реализация модели Daisyworld

- Создан файл `src/daisyworld.jl` с определением агента `Daisy` и функций:
  - `update_surface_temperature!` — расчёт температуры клетки
  - `diffuse_temperature!` — диффузия температуры
  - `propagate!` — размножение маргариток
  - `daisy_step!` — шаг агента (старение и смерть)
  - `daisyworld_step!` — глобальный шаг модели
  - `daisyworld` — функция инициализации

Создадим скрипты

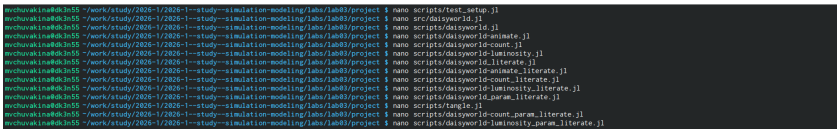

Рис. 4: Создание скрипты

0.3.3 3.3. Базовые скрипты

Созданы и запущены следующие скрипты:

Файл	Назначение	Результат
daisyworld.jl	Базовая визуализация	daisy_step001.png, daisy_step005.png, daisy_step045.png
daisyworld-animate.jl	Анимация модели	daisyworld_simulation.mp4
daisyworld-count.jl	Анализ численности	daisy_count.png
daisyworld-luminosity.jl	Влияние солнечной активности	daisy_luminosity_ramp.png, daisy_luminosity_change.png

0.3.4 3.4. Литературное программирование

Созданы литературные версии всех скриптов (*_literate.jl) с подробными Markdown-комментариями:

- daisyworld_literate.jl
- daisyworld-animate_literate.jl
- daisyworld-count_literate.jl
- daisyworld-luminosity_literate.jl
- daisyworld_param_literate.jl
- daisyworld-count_param_literate.jl
- daisyworld-luminosity_param_literate.jl

С помощью scripts/tangle.jl сгенерированы: - Чистый код в папку scripts/ (подпапки для каждого скрипта) - Jupyter notebooks в папку notebooks/ - Quarto-документы в папку markdown/

0.3.5 3.5. Параметрические исследования

Созданы и запущены три параметрических скрипта:

0.3.5.1 3.5.1. Базовая параметрическая визуализация (`daisyworld__param.jl`)

Исследованы комбинации параметров: - `max_age`: 25, 40 - `init_white`: 0.2, 0.8

Получено 4 графика, сохранённых в `plots/daisyworld_param/`

0.3.5.2 3.5.2. Параметрическое исследование численности (`daisyworld-count__param.jl`)

Для тех же комбинаций параметров построены графики динамики численности. Получено 4 графика в `plots/daisyworld-count_param/`

0.3.5.3 3.5.3. Комплексное параметрическое исследование (`daisyworld-luminosity__param.jl`)

Со сценарием `:ramp` (изменение солнечной активности) построены комплексные графики (численность, температура, активность). Получено 4 графика в `plots/daisyworld-luminosity_param/`

0.3.5.4 3.5.4. Генерация производных форматов

Сгенерируем производные форматы для всех литературных скриптов

Рис. 5: Генерация производных форматов

0.3.6 3.6. Создание отчёта

- Создан файл `report.qmd` в папке `report/`

- Подключена преамбула `preamble.tex` для поддержки русского языка:

```
\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}
\setmainlanguage{russian}
\setotherlanguage{english}
\setmainfont{FreeSerif}
\setsansfont{FreeSans}
\setmonofont{FreeMono}
```

Добавлены все графики с подписями

Скомпилированы report.pdf и report.docx

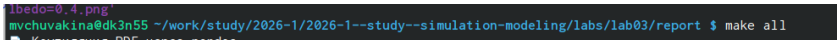

Рис. 6: Компиляция

0.3.7 3.7. Отправка на GitVerse и GitHub

Все изменения добавлены в Git

Создан коммит: feat: complete lab03 agent-based modeling with all analyses

Изменения отправлены на GitVerse и GitHub

1 4. Полученные результаты

1.0.0.1 4.1. Базовая визуализация

На рисунках 1-3 показана эволюция модели Daisyworld на разных шагах:

Шаг 0 — начальное случайное распределение маргариток (20% чёрных, 20% белых)

Шаг 5 — начало самоорганизации, формируются первые кластеры

Шаг 45 — установление равновесия, система пришла к стабильному состоянию

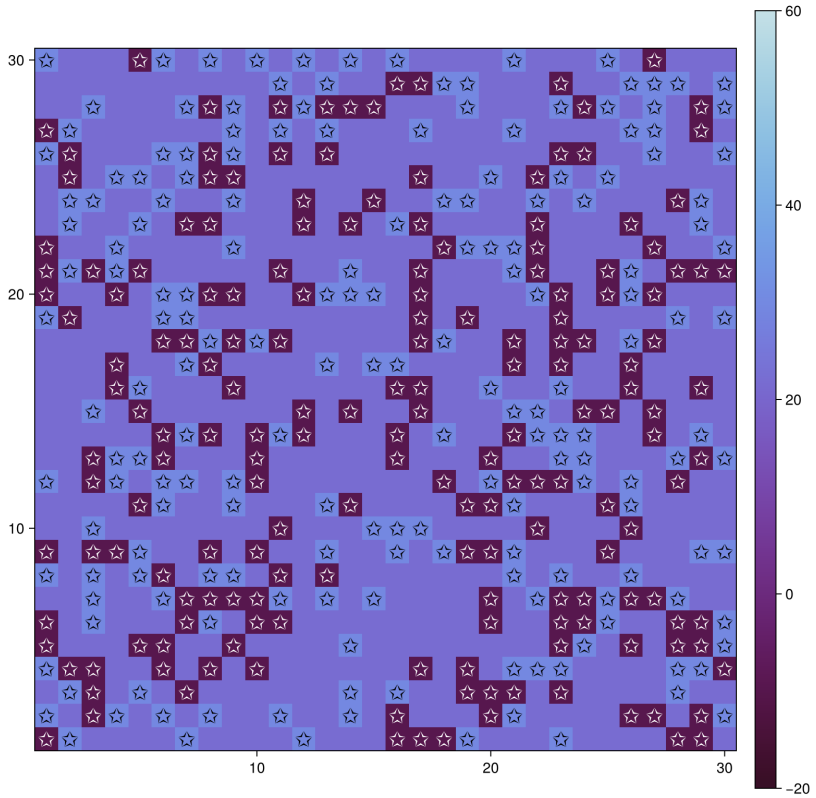

Рис. 1.1: Начальное состояние (шаг 0)

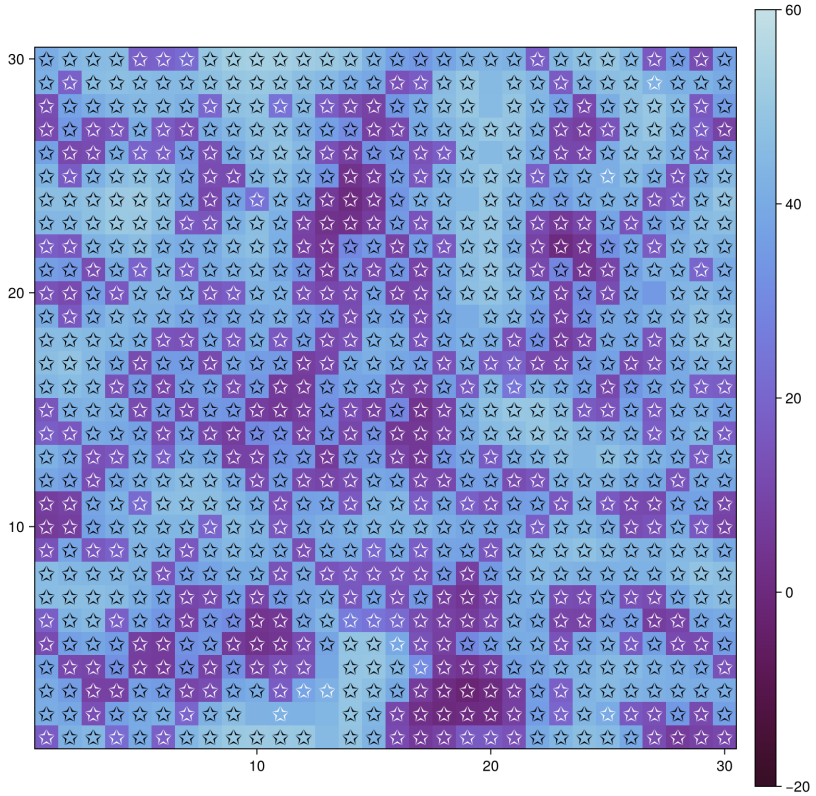

Рис. 1.2: После 5 итераций (шаг 5)

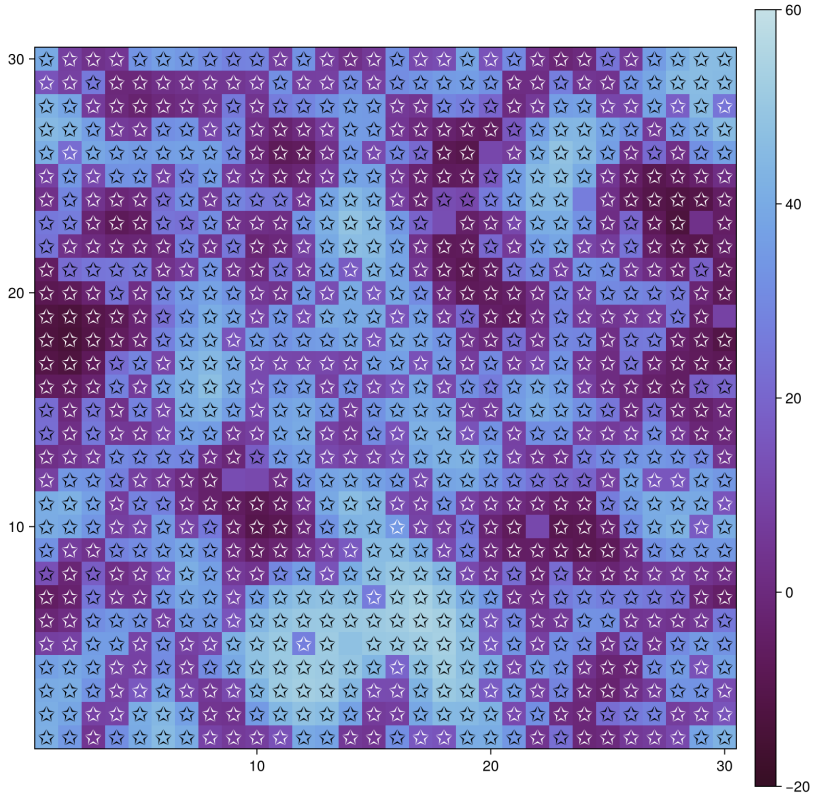

Рис. 1.3: После 45 итераций (шаг 45)

1.0.0.2 4.2. Анализ численности

График динамики численности (рис. 4) показывает, как черные и белые маргаритки конкурируют и приходят к равновесию. Чёрные маргаритки нагревают планету, создавая условия для белых, которые её охлаждают — возникает отрицательная обратная связь, обеспечивающая саморегуляцию.

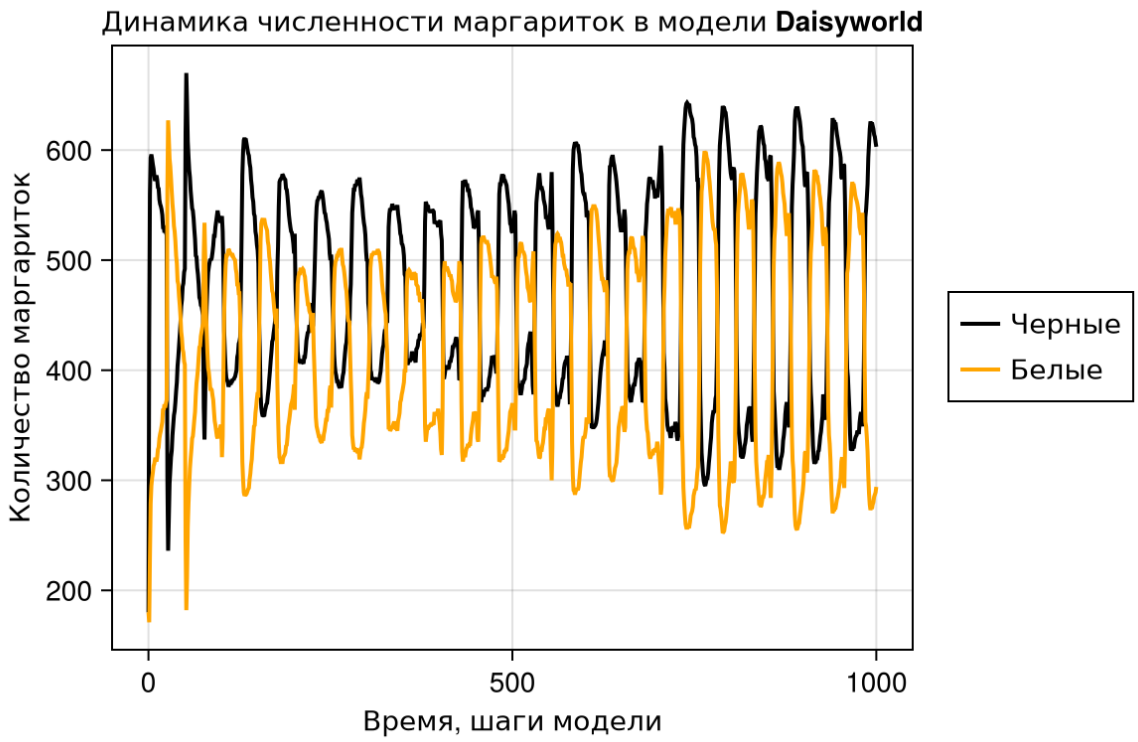

Рис. 1.4: Динамика численности маргариток

1.0.0.3 4.3. Влияние солнечной активности

Сценарий ramp (рис. 5)

Солнечная активность сначала растёт (шаги 200-400), затем остаётся постоянной, потом снижается (шаги 500-750). Система успевает адаптироваться к изменениям, численность маргариток колеблется, но температура остаётся в пригодных пределах. Сценарий change (рис. 6)

Солнечная активность постоянно растёт. При превышении критического уровня маргаритки погибают, система теряет способность к саморегуляции.

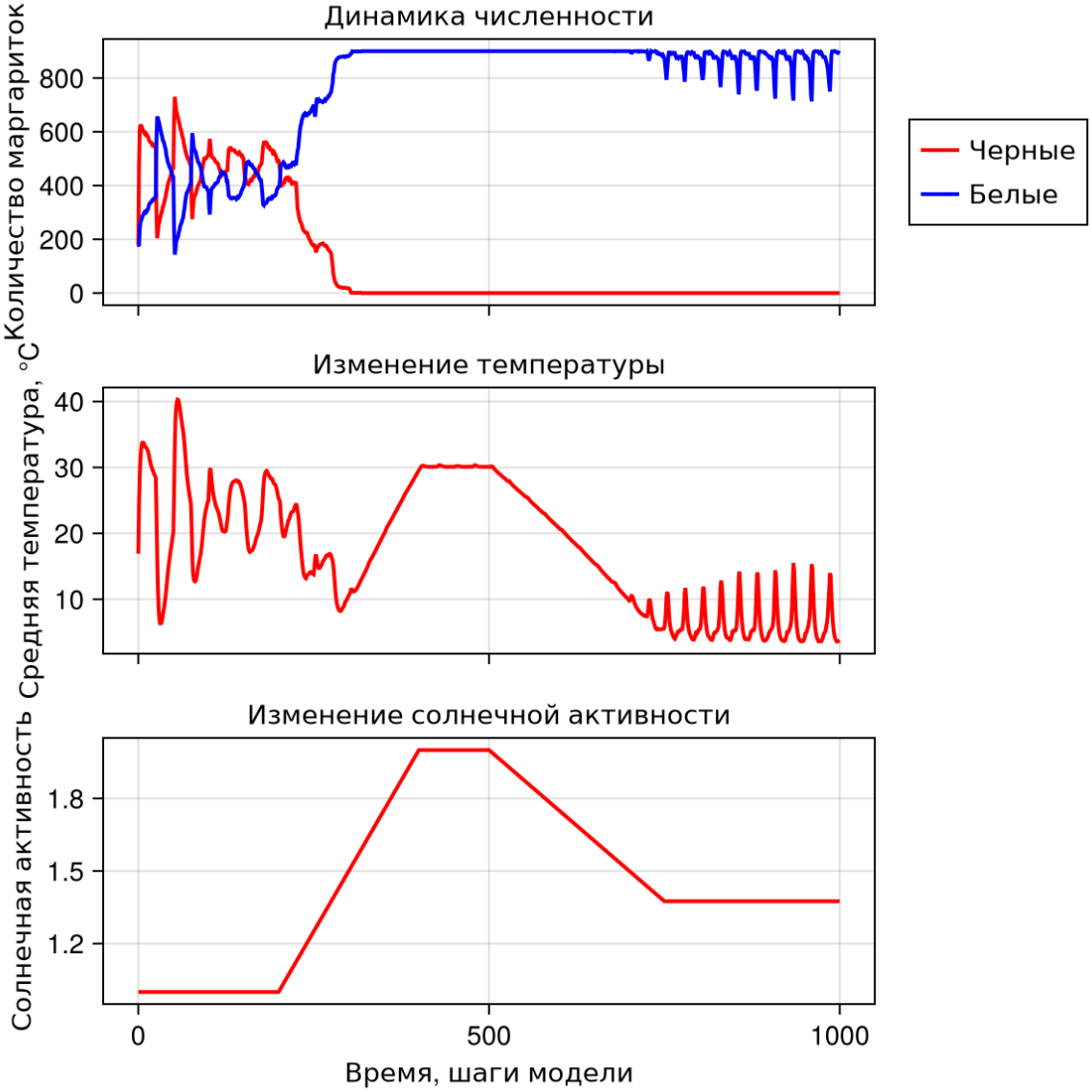

Рис. 1.5: Влияние солнечной активности (сценарий ramp)

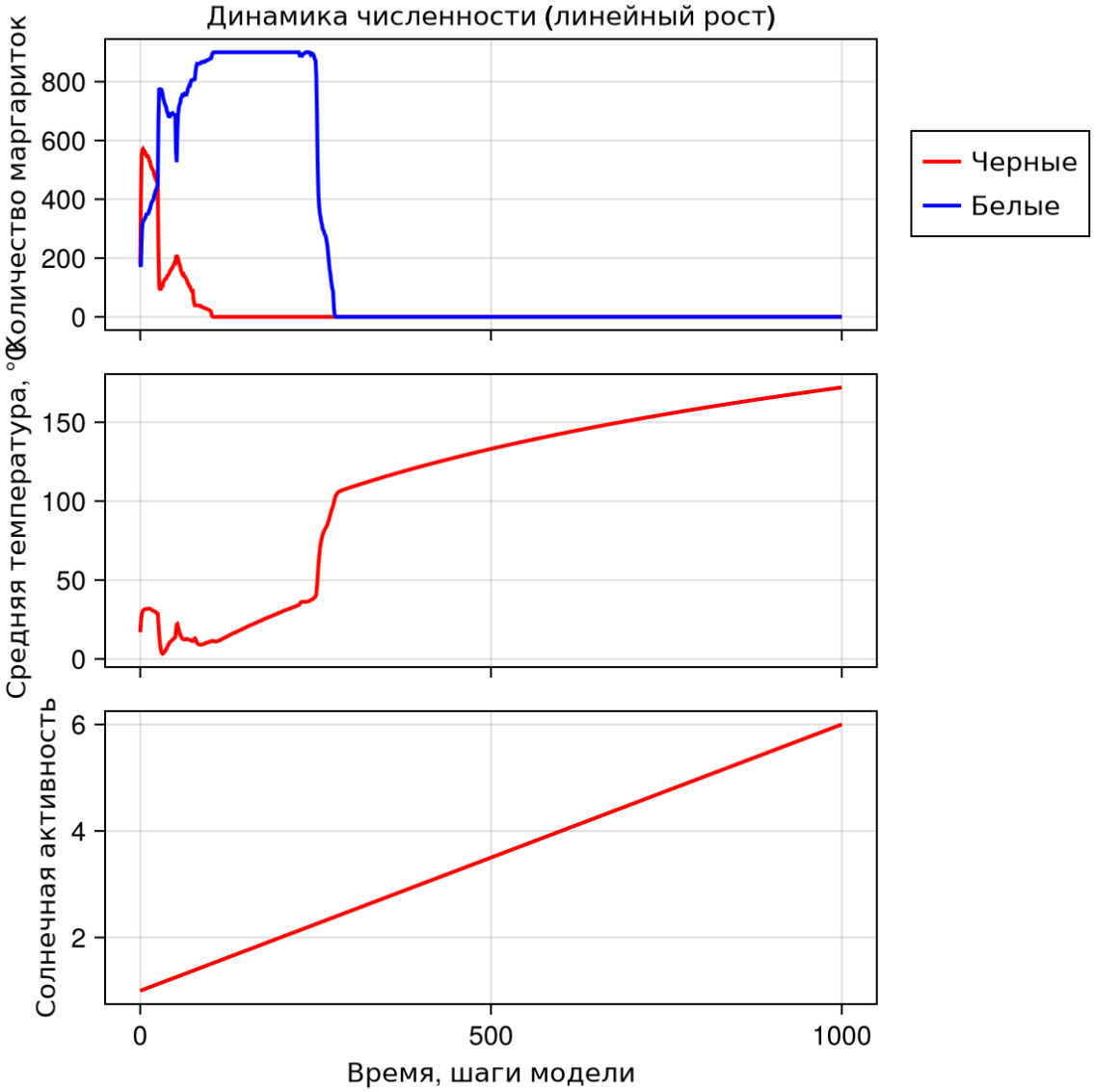

Рис. 1.6: Влияние солнечной активности (сценарий change)

1.0.1 4.4. Параметрические исследования

1.0.1.1 4.4.1. Базовая параметрическая визуализация

Исследованы четыре комбинации параметров (рис. 7-10):

- max_age=25, init_white=0.2
- max_age=25, init_white=0.8

- max_age=40, init_white=0.2
- max_age=40, init_white=0.8

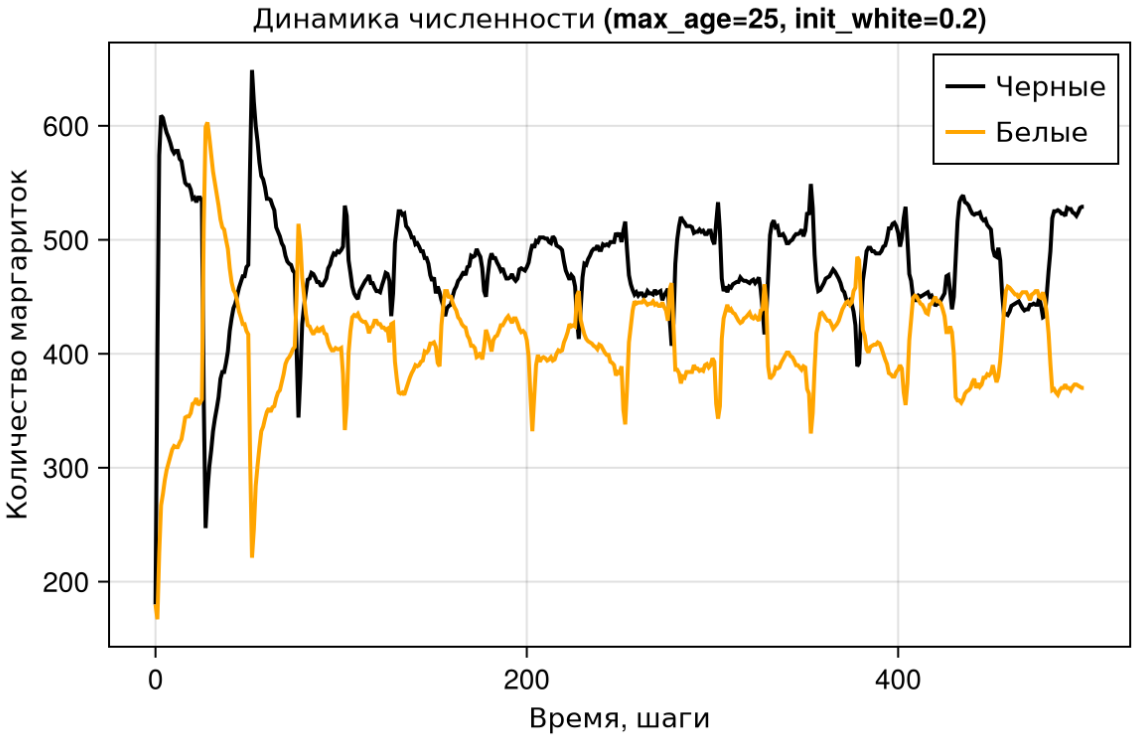

Рис. 1.7: Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.2)

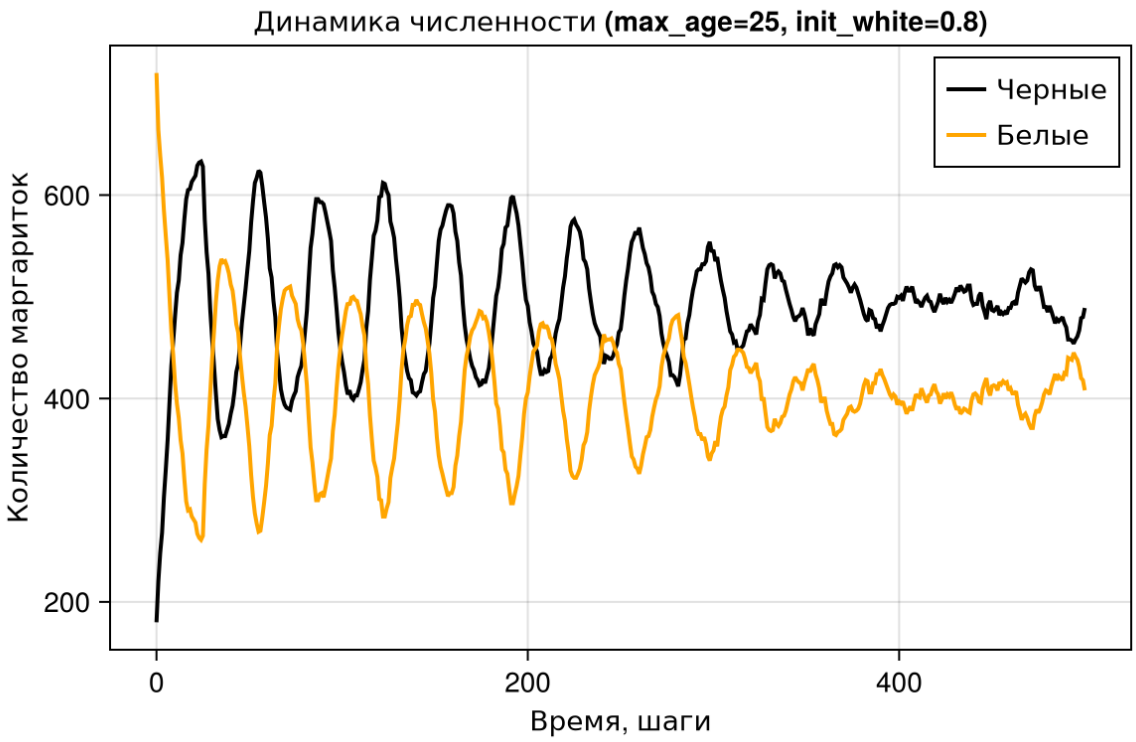

Рис. 1.8: Параметрическое исследование (max_age=25, init_white=0.8)

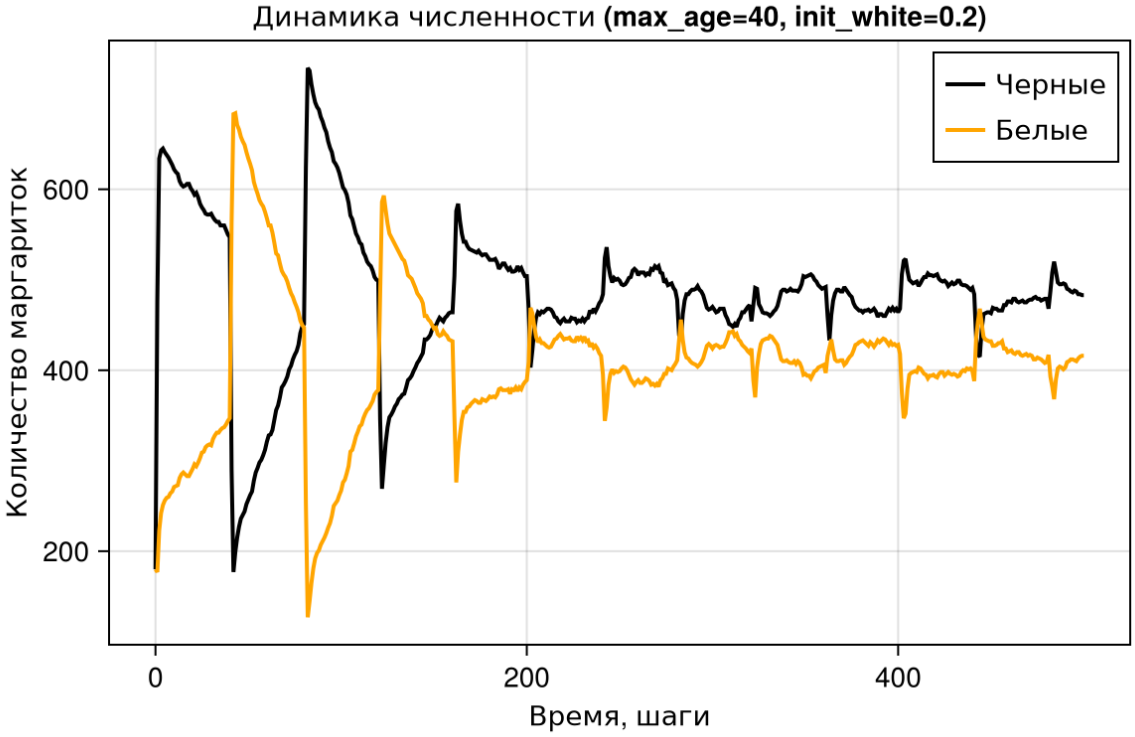

Рис. 1.9: Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.2)

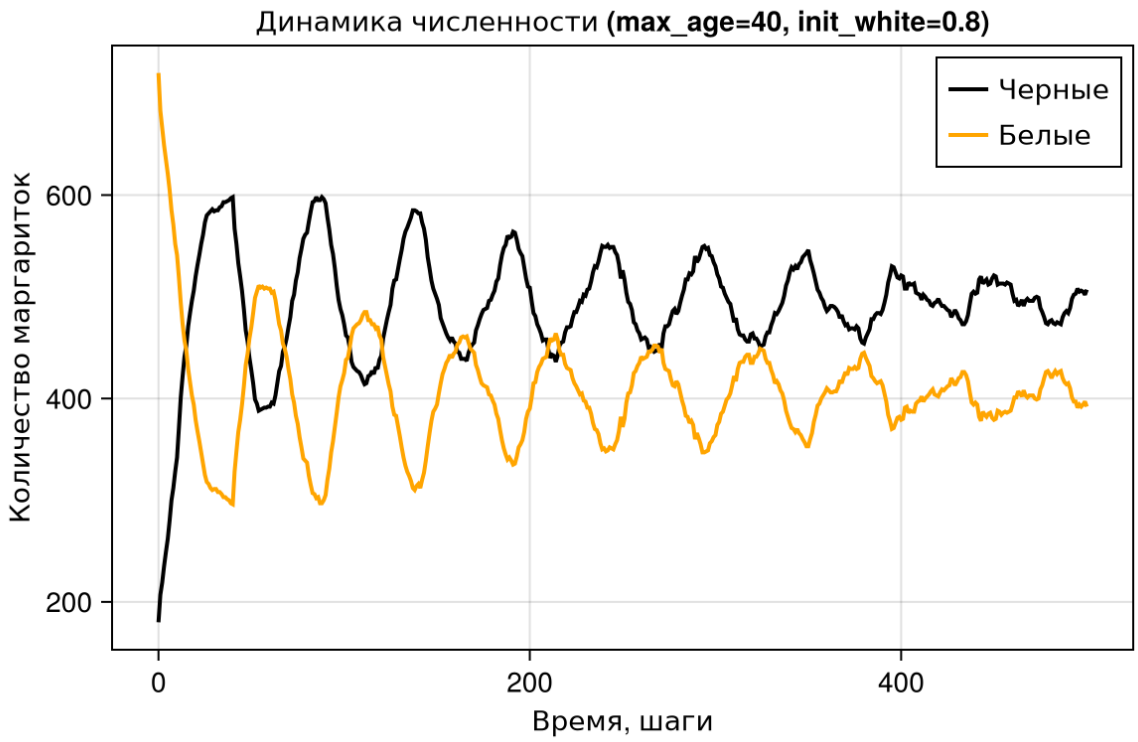

Рис. 1.10: Параметрическое исследование (max_age=40, init_white=0.8)

1.0.1.2 4.4.2. Параметрическое исследование численности

Графики динамики численности для тех же комбинаций параметров (рис. 11-14).

1.0.1.3 4.4.3. Комплексное параметрическое исследование

Графики, показывающие численность, температуру и солнечную активность для всех комбинаций

Выводы из параметрического исследования:

- Увеличение max_age делает популяцию более стабильной
- Начальная доля белых (init_white) сильно влияет на переходный процесс
- Система стремится к равновесию независимо от начальных условий

- Наибольшая общая численность достигается при max_age=40

2 5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Освоены основные понятия агентного моделирования: агент, среда, правила поведения, эмерджентность.
- Изучен пакет Agents.jl — основной инструмент для агентного моделирования в Julia.
- Реализована модель Daisyworld, демонстрирующая саморегуляцию климата через взаимодействие чёрных и белых маргариток.
- Проведён анализ динамики системы при различных значениях параметров.
- Освоено литературное программирование с использованием Literate.jl — созданы скрипты, объединяющие код и документацию.
- Сгенерированы производные форматы: чистый код, Jupyter notebooks, Quarto-документы.
- Подготовлен отчёт в форматах PDF и DOCX.
- Результаты отправлены на GitVerse.

Работа позволила на практике освоить принципы агентного моделирования и закрепить навыки работы с языком Julia.

3 6. Список литературы

1. Datseris G., Vahdati A. R., DuBois T. C. Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity // SIMULATION. — 2022. — DOI: 10.1177/00375497211068820.
2. Watson A. J., Lovelock J. E. Biological homeostasis of the global environment: the parable of Daisyworld // Tellus B: Chemical and Physical Meteorology. — 1983. — Vol. 35, no. 4. — P. 284.
3. Wood A. J. et al. Daisyworld: A review // Reviews of Geophysics. — 2008. — Vol. 46, no. 1.